

PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DO PROJETO – ROTA FÁCIL

Identificação do projeto e equipe

Projeto: Rota Fácil – Sistema de Gestão de Rotas de Transporte Escolar

Equipe:

- Antonia Allana Clarice Ferreira Castro
- Thauã Gabriel Sousa e Silva
- José Talvan
- Gean Ferreira Lourenco

O gerenciamento do projeto será realizado de forma colaborativa pela equipe, com responsabilidades distribuídas de acordo com as áreas de atuação de cada integrante.

Problema, objetivo e valor

O Rota Fácil foi desenvolvido para solucionar dificuldades relacionadas à organização, comunicação e acompanhamento do transporte escolar. Em um cenário sem uma plataforma centralizada, informações sobre rotas, viagens, alunos, motoristas e ocorrências podem ficar dispersas, dificultando o acompanhamento da operação e a identificação de atrasos ou irregularidades.

O sistema tem como objetivo centralizar essas informações e permitir que prefeituras, motoristas e alunos acompanhem as atividades relacionadas ao transporte escolar. A plataforma possibilita o gerenciamento de rotas e viagens, o acompanhamento dos trajetos e a realização do check-in dos alunos, contribuindo para uma operação mais organizada e rastreável.

Na segunda etapa do projeto, o objetivo será ampliar a confiabilidade e a segurança do sistema, além de melhorar a capacidade de acompanhamento das viagens. Para isso, serão desenvolvidas novas funcionalidades relacionadas ao envio de documentos e fotos, validação da presença dos alunos, localização dos alunos nos pontos de parada e também será implementada uma suíte de testes para aumentar a qualidade e a confiabilidade do produto.

Projeto, produto e operação

O projeto consiste no desenvolvimento e evolução do Rota Fácil durante o período definido para o Projeto Integrador.

O produto será uma plataforma de gestão do transporte escolar, composta por backend,

frontend web e aplicação mobile, utilizando a arquitetura e tecnologias já estabelecidas no projeto, incluindo Java/Spring Boot, PostgreSQL, RabbitMQ, Next.js, React Native e Docker.

Após a conclusão do projeto, o produto poderá sustentar a operação de gestão das rotas escolares, permitindo que prefeituras acompanhem viagens e cadastros, motoristas executem suas rotas e alunos acompanhem as informações relacionadas ao seu transporte.

Escopo:

- Implementação de upload, validação de fotos e envio de documentos de alunos e motoristas;
- Melhoria da validação da presença dos alunos no ônibus, buscando prevenir registros fraudulentos;
- Exibição do ponto de parada em que cada aluno se encontra durante a viagem;
- Implementação de uma suíte de testes abrangendo backend, frontend e mobile;
- Manutenção corretiva e evolutiva necessária para integração das novas funcionalidades;
- Atualização da documentação relacionada às funcionalidades desenvolvidas.

Fora do escopo:

- Alterações estruturais que não estejam relacionadas às funcionalidades planejadas para esta etapa;
- Manutenção física dos veículos, como abastecimento ou revisão mecânica;
- Funcionalidades que não estejam relacionadas ao gerenciamento e acompanhamento do transporte escolar;
- Desenvolvimento de funcionalidades adicionais que não tenham sido avaliadas e aprovadas pela equipe.

Partes interessadas

Os principais stakeholders do projeto são:

- Prefeituras e gestores municipais: esperam maior controle, organização e visibilidade sobre as rotas e viagens;
- Motoristas: esperam informações claras sobre suas viagens, alunos e rotas;
- Alunos: esperam acompanhar suas viagens e ter maior segurança e confiabilidade no registro de presença;
- Equipe de desenvolvimento: responsável pela implementação, manutenção, testes e documentação do sistema;

Os stakeholders podem contribuir fornecendo feedback sobre as funcionalidades, identificando problemas e validando se as entregas atendem aos objetivos definidos.

Restrições, premissas e viabilidade

O projeto possui como principais restrições o prazo acadêmico, o tamanho reduzido da equipe e a necessidade de trabalhar sobre a arquitetura já existente. Também devem ser preservadas as regras de acesso do sistema, que diferenciam as permissões de prefeitura, motorista e aluno.

Como premissa, considera-se que a infraestrutura atual e os módulos existentes estarão disponíveis para evolução e integração das novas funcionalidades.

O projeto é viável porque a equipe já possui uma base funcional do sistema e as novas funcionalidades são incrementos sobre uma solução existente, permitindo concentrar os esforços na evolução, manutenção, testes e aumento da confiabilidade do produto.

PLANEJAMENTO

Abordagem e ciclo de vida

Será utilizada uma abordagem ágil adaptada, com ciclos curtos de desenvolvimento, testes, validação e correção. Essa abordagem é adequada porque a segunda etapa possui funcionalidades independentes, mas que precisam ser integradas ao sistema existente e podem sofrer ajustes durante o desenvolvimento.

O trabalho será dividido em pequenas entregas. Cada funcionalidade será desenvolvida, testada e integrada ao sistema antes da conclusão da etapa. A suíte de testes será construída paralelamente ao desenvolvimento, permitindo identificar problemas de forma antecipada.

Fases, marcos e entregas

O planejamento macro da segunda etapa será dividido nas seguintes fases:

Fase 1 – Análise e planejamento

- Revisão da documentação e arquitetura existente;
- Simplificação da arquitetura
- Detalhamento das novas funcionalidades;
- Definição dos casos de teste;
- Distribuição das atividades entre os integrantes.

Fase 2 – Desenvolvimento das novas funcionalidades

- Implementação do upload e validação de fotos e documentos;
- Implementação da melhoria da validação de presença;
- Implementação da visualização do ponto de parada dos alunos;
- Adequações necessárias no backend, frontend e mobile.

Fase 3 – Testes e integração

- Implementação dos testes de backend;
- Implementação dos testes de frontend/mobile;

- Integração das funcionalidades;
- Correção dos problemas identificados.

Fase 4 – Validação e documentação

- Execução da suíte de testes completa;
- Validação das funcionalidades;
- Correção de falhas encontradas;
- Atualização da documentação;
- Preparação da entrega final.

3. Papéis e riscos iniciais

A distribuição das responsabilidades será:

Integrante	Responsabilidades
Antonia Allana Clarice Ferreira Castro	Testes de front e documentação
Thauã Gabriel Sousa e Silva	Testes de backend/front e manutenção do backend
José Talvan Alves Dias	Testes de mobile e Teste do Front end
Gean Ferreira Lourenco	Testes de mobile e manutenção do mobile e Front end

Code Review

Será adotado um processo de Code Review para garantir a qualidade, padronização e manutenção do código desenvolvido. As alterações realizadas no backend serão revisadas por **Thauã**, enquanto as alterações realizadas no frontend/mobile serão revisadas por **Gean**. A revisão deverá verificar aspectos como organização do código, aderência aos padrões utilizados no projeto, possíveis erros, segurança, impacto nas funcionalidades existentes e qualidade da implementação. As alterações somente serão consideradas concluídas após a realização da revisão e dos ajustes necessários.

Principais riscos:

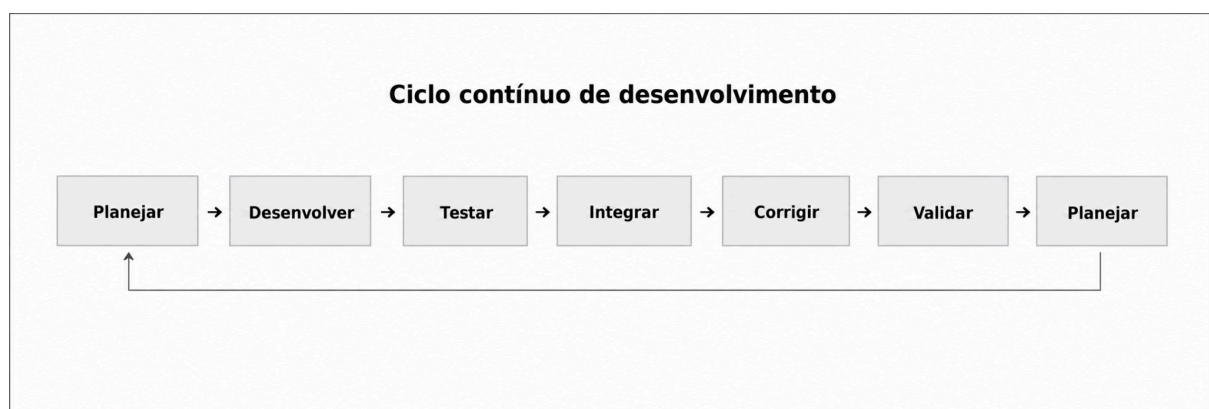
1. Atrasos no desenvolvimento – podem ocorrer devido à complexidade das novas funcionalidades. A resposta prevista é priorizar funcionalidades críticas e utilizar as folgas do cronograma.
2. Problemas de integração entre módulos – podem surgir devido às alterações simultâneas no backend, frontend e mobile. A resposta será realizar integrações progressivas e testes durante o desenvolvimento.

3. Falhas identificadas durante os testes – uma grande quantidade de erros pode comprometer o cronograma. A resposta será executar testes continuamente e corrigir problemas conforme forem encontrados.
4. Mudanças de requisitos – novas solicitações podem aumentar o escopo. A resposta será avaliar o impacto de cada solicitação antes de incorporá-la ao projeto.
5. Indisponibilidade de integrantes – eventuais imprevistos podem reduzir a capacidade de desenvolvimento. A resposta será manter as atividades documentadas e redistribuir tarefas quando necessário.

EXECUÇÃO

Condução do trabalho

A equipe realizará o desenvolvimento de maneira colaborativa, utilizando ferramentas de controle de versão, comunicação e gerenciamento das atividades. As tarefas serão organizadas conforme as funcionalidades e distribuídas de acordo com as responsabilidades definidas.



A comunicação entre os integrantes ocorrerá de forma contínua, principalmente durante o desenvolvimento e a integração das funcionalidades. Os problemas encontrados deverão ser registrados e discutidos pela equipe para evitar que falhas sejam acumuladas até o final do projeto.

Definição de pronto

Uma funcionalidade será considerada pronta quando atender aos seguintes critérios:

1. A implementação estiver concluída e integrada ao sistema;
2. Os requisitos definidos para a funcionalidade forem atendidos;
3. Os testes correspondentes tiverem sido implementados e executados;
4. Não existirem erros críticos conhecidos relacionados à funcionalidade;
5. A documentação necessária tenha sido atualizada.

Comunicação com stakeholders

A comunicação com os stakeholders ocorrerá de acordo com a necessidade de cada etapa. A equipe apresentará o progresso do projeto, funcionalidades desenvolvidas, problemas encontrados e resultados dos testes. Os responsáveis pelo Projeto Integrador serão comunicados durante os momentos de acompanhamento e entrega. Feedbacks recebidos serão analisados pela equipe e, quando relacionados ao escopo, poderão gerar ajustes no planejamento.

MONITORAMENTO E CONTROLE

Indicadores e gatilhos

Serão utilizados indicadores para acompanhar o andamento e a qualidade do projeto:

Percentual de tarefas concluídas: será acompanhado semanalmente. Um percentual significativamente inferior ao planejado indicará atraso e poderá resultar na redistribuição de tarefas ou priorização das funcionalidades.

Percentual de testes executados com sucesso: será acompanhado a cada ciclo de testes. Uma quantidade elevada de testes falhando indicará problemas de qualidade e exigirá correção antes da conclusão da funcionalidade.

Quantidade de erros críticos encontrados: será acompanhada continuamente durante os testes. O surgimento de erros críticos será um gatilho para interromper a conclusão da funcionalidade afetada e priorizar sua correção.

Cobertura das funcionalidades por testes: será acompanhada durante a implementação da suíte de testes. Funcionalidades importantes sem testes deverão ser priorizadas antes da entrega final.

Controle de mudanças

Quando surgir uma solicitação de alteração ou uma nova funcionalidade, a equipe deverá primeiro analisar a solicitação antes de incorporá-la ao projeto.

Serão avaliados:

- impacto no escopo;
- impacto no prazo;
- impacto na qualidade;
- impacto nos riscos;
- necessidade de alterações no backend, frontend ou mobile;
- impacto sobre os testes e a documentação.

Após essa análise, a equipe decidirá se a alteração pode ser incorporada ao escopo da etapa atual sem comprometer as entregas planejadas. Caso a mudança gere impacto significativo no cronograma ou nas funcionalidades já planejadas, ela poderá ser postergada para uma etapa posterior.

Dessa forma, o controle de mudanças busca evitar o crescimento descontrolado do escopo e garantir que as funcionalidades prioritárias da segunda etapa sejam concluídas dentro do prazo disponível.